

南京林业大学试卷

课程 数字电子技术 A

2019~2020 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

姓名

一. 选择(20 分, 每空 2 分)

1. 逻辑表达式 $A+BC=(C)$

A、 AB

B、 $A+C$

C、 $(A+B)(A+C)$

D、 $B+C$

2. 下列关于异或运算的公式中, 不正确的是 (B)。

A、 $A \oplus A = 0$

B、 $\bar{A} \oplus \bar{A} = 1$

C、 $A \oplus 0 = A$

D、 $A \oplus 1 = \bar{A}$

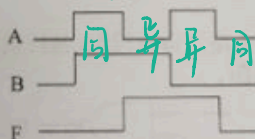
3. 测得某逻辑门输入 A、B 和输出 F 的波形如图所示, 则 $F(A,B)$ 的表达式为 (C)。

A、 $F=AB$

B、 $F=A+B$

C、 $F=A \oplus B$

D、 $F=\bar{A}\bar{B}$



4. 要使 T 触发器 $Q^{n+1}=Q^n$, 则 (B)

$$Q^{n+1} = Q^n \bar{T} + \bar{Q}^n T$$

A、 $T=Q^n$

B、 $T=0$

C、 $T=1$

D、 $T=\bar{Q}$

5. 逻辑项 $\bar{A}BCD$ 的相邻项是 (D)。

A、 $ABCD$

B、 $\bar{A}BC\bar{D}$

C、 $ABC\bar{D}$

D、 $\bar{A}BCD$

6. JK 触发器 Q 端在 CP 作用下实现 1 转换为 0, 对输入信号 JK 的要求为 (D)

A、1X

B、X0

C、00

D、X1

7. 在下列逻辑电路中, 属于组合逻辑电路的有 (A)。

A、编码器

B、触发器

C、计数器

D、锁存器

8. D 触发器的特性方程为 (A)。

A、 $Q^{n+1} = D$

B、 $Q^{n+1} = \bar{Q}^n$

C、 $Q^{n+1} = T\bar{Q}^n + \bar{T}Q^n$

D、 $Q^{n+1} = Q^n$

9. 逻辑函数 $F=(A \oplus A) \oplus B = (B)$ 。

$$0\bar{B} + 1B$$

A、 B

B、 A

C、 $A \oplus B$

D、 $\bar{A} \oplus B$

10. 用二进制数对 100 个信息进行编码, 则至少要 (B) 二进制数。

$0.27 \times 2 = 0.54 \dots 0$
 $0.54 \times 2 = 1.08 \dots 1$
 $0.08 \times 2 = 0.16 \dots 0$

A、6位

✓ B、7位

C、8位

D、10

0是入 H是+文

二、填空题 (每空1分, 共20分)

1. $(15.27)_{10} = (1111.0100)_2$ B = $(17.20)_{16}$ H = $(F.4)_{16}$ 0, 转换误差不大于 2^{-4} .

2. 逻辑函数 $F = \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B \cdot C \cdot D$, 由反演规则可写出其反函数 $\overline{F} =$ $(A+B) \cdot [\overline{A+B+C} + D]$, 由对

偶规则知其偶式 $F =$ $(A+B) \cdot [\overline{A+B+C} + D]$

3. 存储 N 位二进制数据的寄存器需要用 N 个触发器组成。

4. 施密特触发器电路属于 电平 触发。

5. 半加器电路具有 2 个输入, 全加器具有 3 个输入。

6. 若 A、B、C、D 为四个逻辑变量, 则此四个变量的最小项有 16 个。

7. 数字信号用 0、1 两种值表示。

8. $(-1110)_2$ 的原码为 11110, 反码为 10001, 补码为 10010。

9. 16 选 1 数据选择器的地址端有 4 位。

10. 一个基本 SR 锁存器的约束条件是 $SR=0$, 则它不允许输入 $S=$ 1 且 $R=$ 1。

11. 对于共阳极接法的发光二极管数码显示器, 应采用 低 电平驱动的七段显示译码器。

12. 逻辑函数 $F = \overline{AB} + \overline{AB} + \overline{AB} + \overline{AB} =$ 0。

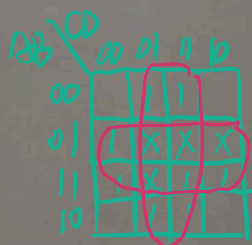
三、化简 (每题5分, 共10分)

1. 用公式法化简逻辑函数: $Y = A + ABC + \overline{A}B + \overline{B}D$ 。

$$\begin{aligned}
 Y &= A + \overline{A}B + ABC + \overline{B}D \\
 &= A + B + \overline{A}B + \overline{B}D \\
 &= A + B + D
 \end{aligned}$$

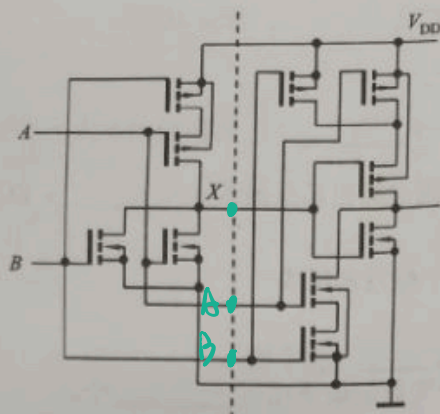
2. 用卡诺图化简逻辑函数 (要求画出卡诺图并画出相应的卡诺圈)。

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 15) + \sum d(5, 6, 7, 13)$$



$$F(A, B, C, D) = B + D$$

四、(5分) 分析 CMOS 电路, 说明其逻辑功能。



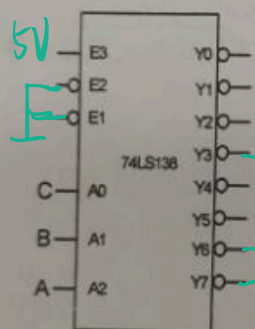
$$X = \bar{A}\bar{B}$$

$$L = \bar{X}(A+B)$$

$$= (A+B)(\bar{A}+\bar{B}) = A\bar{B} + \bar{A}B$$

异或

五. (10分) 试用一片 3/8 线译码器 74LS138 实现函数 $L = AB + BC$ 。



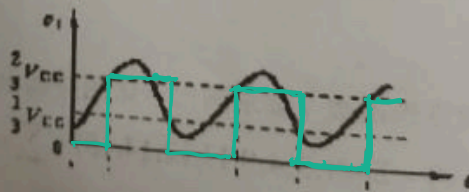
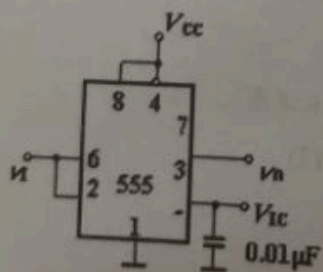
$$L = ABC + ABC + ABC + \bar{A}BC$$

$$= m_7 + m_6 + m_3$$

$$= \overline{m_7 \cdot m_6 \cdot m_3}$$

六. (10分) 由 555 定时器构成如下电路。

(1) 试分析电路完成了何种功能; (2) 画出在输入信号 v_i 作用下的输出波形 v_o 。



反相施密特触发器

上升到 $\frac{2}{3}V_{CC}$ 时, 会跳变到高电平
下降到 $\frac{1}{3}V_{CC}$ 时, 会跳变到低电平

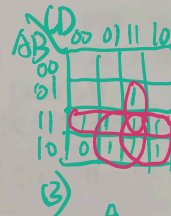
六. (15 分) 有一个大人和三个小孩采用表决的方法决定是否去公园, 表决的规则是: 有三人或三人以上同意去, 有两人同意但其中有一个大人同意去, 则就去公园, 否则不去, 设计满足以上要求的表决电路。

- (1) 列出真值表;
- (2) 写出最简逻辑表达式;
- (3) 实现上述功能的逻辑电路 (可采用任意门器件)。

解: 设 A、B、C、D 分别表示大人、小孩 1、2、3。设“1”为同意去, “0”为不同意去, L 为输出结果, “1”为去公园, “0”为不去。

(1)

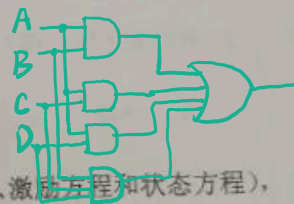
A	B	C	D	L
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1



$$L = AB + AC + AD + BCD$$

$$L = A(B+C+D) + BCD$$

$$L = A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + BCD$$

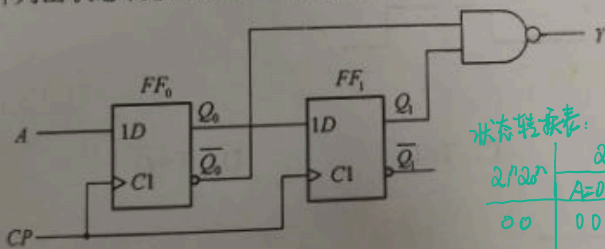


(2)

$$L = \bar{A}BCD + A\bar{B}CD + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + ABC\bar{D}$$

$$+ AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABCD$$

七. (10 分) 写出下图所示逻辑电路逻辑方程组 (包括输出方程、激励方程和状态方程), 并列出现态转换表、画出状态图。



状态转移表:

Q_1/Q_0	Q_1^{n+1}/Q_0^{n+1}		Y
	A=0	A=1	
00	00	01	1
01	10	11	1
10	00	01	0
11	10	11	1

解: 激励: $D_0 = A$
 $D_1 = Q_0$

状态: $Q_0^{n+1} = D_0 = A$
 $Q_1^{n+1} = Q_0^n$

输出: $Y = \bar{Q}_0 Q_1 = Q_0 + \bar{Q}_1$

